DES 领域总览

秋木

2026 年 10 月 30 日

在阅读本篇博客之前，我希望读者对**有限状态自动机** (FSA, i.e. Finite State Automata) 以及**带标签的有限状态自动机** (LFSA, i.e. Labeled Finite State Automata) 有基本的了解。如果读者尚未接触过这个概念，可移步: [新建文件夹，博客正在装修中...]

言归正传，首先介绍一下在 DES 领域中常用的几个数学框架:

- supervisory control theory on finite state automata;
- Petri net;
- Queueing System;
- Max-plus System;

以及领域中主要的两类性质:

- inference-based properties;
- concealment-based properties;

在过去接近 40 年的研究中，围绕这些性质所提出的算法都依赖于两个基本假设：**deadlock freeness**(also, always run) and **divergence freeness**. 我们稍后会给出这两个性质的详细定义，不过粗略地说，第一个性质表示自动机可以一直运行，而第二个性质表示自动机没有可达的不可观测环。下面给出和这两个性质相关的几个例子，来帮助读者更好地理解它们。

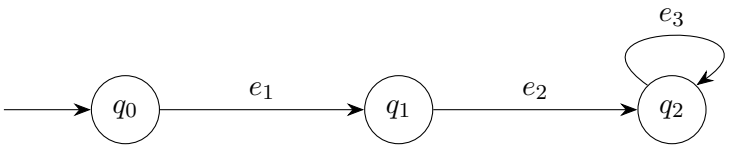


图 1：q_2 可以通过 e_3 不断转移；所以这个自动机是 deadlock free 的。

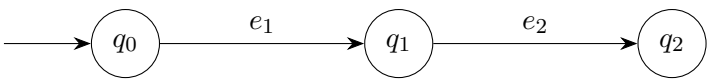


图 2：移除 e_3 后，q_2 成为死锁状态; 所以这个自动机不是 deadlock free 的。

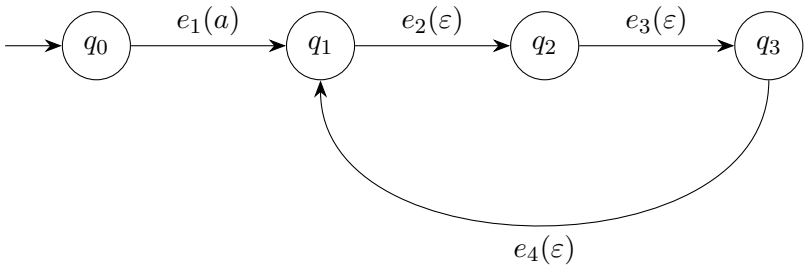


图 3：$q_1 \to q_2 \to q_3 \to q_1$ 构成不可观测环；所以这个自动机不是 divergence free 的。

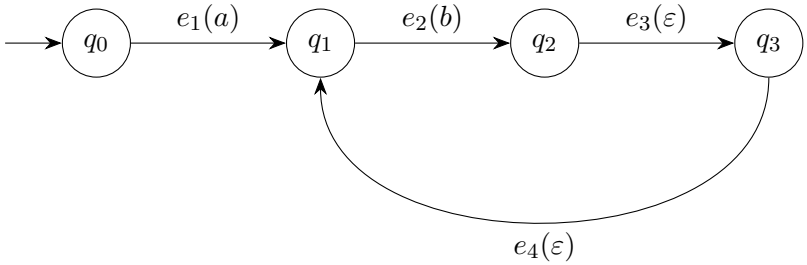


图 4：不含有不可观测环，因此是 divergence free 的。

如果暂时不理解这些例子也没关系，之后我给出这两个性质的严格定义之后，读者可返回检查这些例子。

接下来，我来介绍一下 ω-strong detectability（ω-强可检测性），这是一个 inference-based property, 即根据观测推测系统当前状态。

定义（参见 Sasi & Lin, 2018, Definition 1；以下采用 Zhang, 2023 的 LFSA 记号）：一个带标签的有限状态自动机 $\mathcal{S}$ 是 ω-强可检测的，当且仅当存在正整数 k，使得对每条无限事件轨迹 $s \in L^\omega(\mathcal{S})$，以及 $\ell(s)$ 的每个满足 $|\sigma| > k$ 的前缀 σ，都有

$$|\mathcal{M}(\mathcal{S}, \sigma)| = 1.$$

这里，$\ell(s)$ 是轨迹 s 产生的观测序列；$\mathcal{M}(\mathcal{S}, \sigma)$ 是观察到 σ 后所有可能的当前状态组成的集合。也就是说，经过统一的观测长度阈值 k 后，任意无限轨迹上的当前状态都能被唯一确定。

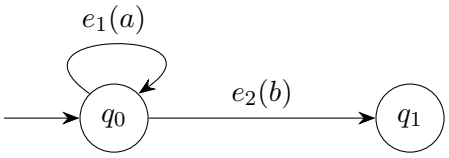
这里存在一个很常见的误解：看上去，最终的结果好像只和 σ 的长度有关，而 s 出现在定义叙述中的意义看起来并不显然。一个重要的事实是，在 $\mathcal{L}(G)$ 中所有长度超过为 k 的标签序列的集合，与本题定义中所取出的所有长度超过 k 的标签序列的集合并不相等。我们可以把这两个集合写出，然后用一个例子来说明它们为什么不等价。给定 k:

$$S_1 := \{\sigma \in \mathcal{L}(G) \mid \exists s \in L^\omega(G),\ \sigma \sqsubset \ell(s),\ |\sigma| > k\},$$

$$S_2 := \{\sigma \in \mathcal{L}(G) \mid |\sigma| > k\}.$$

其中 $\sigma \sqsubset \ell(s)$ 表示 σ 是无限观测序列 $\ell(s)$ 的前缀。

S_1 定义中的特殊之处在于，s 的存在限定了标签序列 σ 至少可以产生于一个能导向环的 event 路径。而对于任意一个足够长的标签序列，其未必能由这样的 event 序列得到。下面给出一个例子，来更好地展现这两个集合之间的差异：



对于这个例子，

$$L^\omega(G) = \{e_1^\omega\}, \qquad S_1 = \{a^n \mid n > k\},$$

而所有足够长、可由系统产生的有限标签序列组成

$$S_2 = \{a^n \mid n > k\} \cup \{a^n b \mid n \geq k\}.$$

预告

后面我们会给出曾经的论文中用于验证这个性质的算法。这个算法开始要求系统满足两个基本性质，但是在后来的推广中去掉了这两个性质。但是，Zhang 在 2023 年发表的论文称这个新算法在移除了两个基本假设之后是错误的，并给出了反例。在之后的博客中，我们会逐一验证这些说法，然后介绍 Zhang 提出的新方法。

之后，我们还会介绍其他基本性质：

- diagnosability;
- predictability;
- opacity;